

证券研究报告 | 金融工程

专题报告

2021年11月07日

“预期共振” 行业轮动模型

2022年度投资策略

姓名 任瞳

Email rentong@cmschina.com.cn

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
执业号 S1090519080004
点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

姓名 周靖明

Email zhoujingming@cmschina.com.cn

执业号 S1090519080007

CMS  招商证券

章节大纲

□ 前言

- ✓ 行业轮动策略的机会与挑战
- ✓ 行业轮动策略概述

□ 单一策略

- ✓ 基于行业动量的轮动策略
- ✓ 基于行业景气度的轮动策略
- ✓ 基于分析师预期的轮动策略

□ 策略融合

- ✓ 多维度轮动策略构建

□ 总结展望

- ✓ 总结与后续研究展望

第一部分

□ 前言

- ✓ 行业轮动策略的机会与挑战
- ✓ 行业轮动策略概述

前言:行业收益分化所蕴藏的机会

行业轮动是一个亘古不变的热门议题。回顾过去十年，行业涨跌分化现象在A股市场上尤为显著，各行业在不同时期都呈现出了阶段性的投资机会，颇有一番“你方唱罢我登场”的味道。

2010年-2020年逐年收益率排名前十的中信一级行业

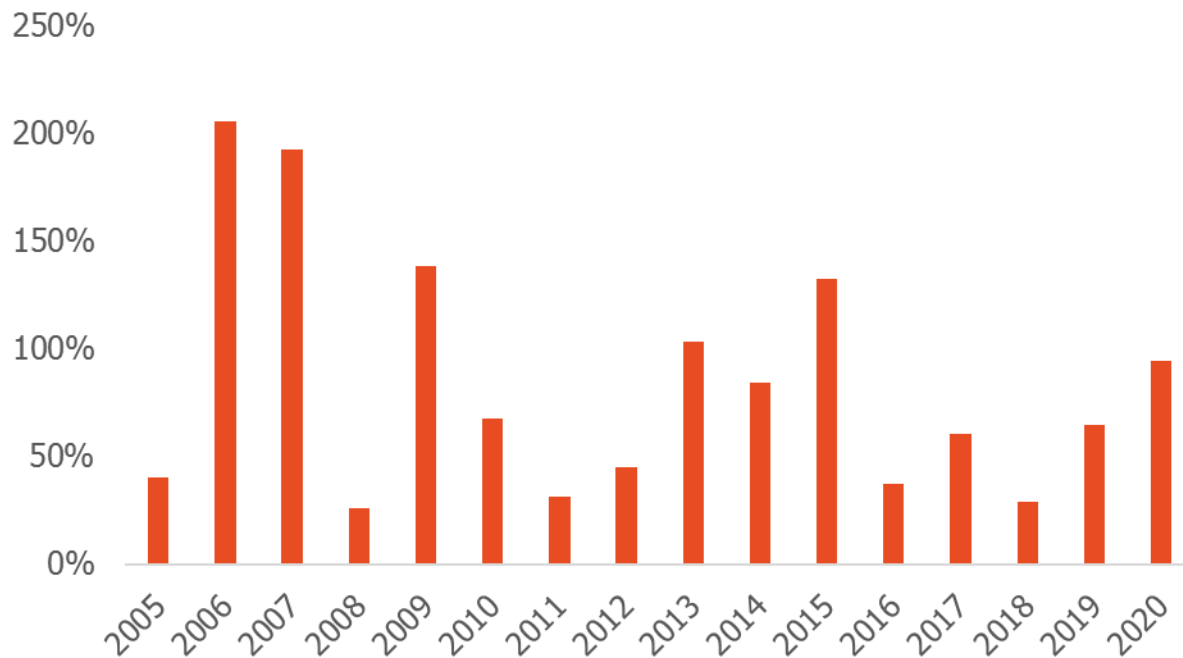
排名	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	电子	银行	房地产	传媒	非银行金融	计算机	食品饮料	食品饮料	消费者服务	食品饮料	电新
2	医药	食品饮料	非银行金融	计算机	建筑	消费者服务	家电	家电	银行	电子	食品饮料
3	计算机	传媒	建筑	通信	房地产	通信	银行	煤炭	石油石化	家电	消费者服务
4	机械	消费者服务	银行	电子	银行	轻工制造	煤炭	非银行金融	食品饮料	建材	国防军工
5	食品饮料	公用事业	综合	国防军工	交通运输	纺织服装	石油石化	电子	农林牧渔	农林牧渔	医药
6	国防军工	房地产	家电	家电	钢铁	农林牧渔	建筑	银行	非银行金融	非银行金融	汽车
7	有色金属	石油石化	有色金属	医药	公用事业	电子	钢铁	钢铁	计算机	计算机	基础化工
8	农林牧渔	煤炭	医药	电新	国防军工	基础化工	有色金属	建材	医药	医药	电子
9	电新	家电	公用事业	综合	计算机	综合	建材	有色金属	国防军工	通信	机械
10	建材	纺织服装	电子	轻工制造	综合	传媒	汽车	交通运输	房地产	轻工制造	有色金属

数据来源：资料来源：Wind, 招商证券研究与发展中心 统计区间：20100101-20201231

前言：行业收益分化所蕴藏的机会

2005年以来中信一级行业每年涨跌幅排名前三的行业的平均收益与排名后三的行业平均收益之差进行统计。过去十五年的平均收益之差为84.50%，且近几年行业平均收益差仍有增加的趋势。

2005-2020年行业每年涨幅前三和后三名的平均收益之差



数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心 统计区间：20050101-20201231

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

前言：行业轮动策略所面临的挑战

行业轮动的整体截面较窄

- 与传统的多因子选股的模型不同，行业轮动的整体截面更窄，容错空间更小。

行业轮动导致的波动和换手的增加

- 行业轮动策略的落地当前仍依赖于底层个股的选择。频繁的行业权重变化必然带来更大的组合收益的波动以及交易成本的提升。

前言：行业轮动策略概述

本文将尝试综合多方面的影响因素构建一个多维度的行业轮动模型



动量——经典的反映价格趋势的指标



景气度——行业涨跌的核心驱动因素



分析师预期——结合专业判断的前瞻指标

第二部分

□ 单一策略

- ✓ 基于行业动量的轮动策略
- ✓ 基于行业景气度的轮动策略
- ✓ 基于分析师预期的轮动策略

单一策略：行业动量

因子构建方法

- 我们采用过去一段时间的行业指数收益来刻画行业的动量特征。在A股市场上，通常以1个自然月的动量和12个自然月的动量作为行业动量的构建回溯期。
- 在研究过程中，我们发现1个自然月的动量与常用的过去20交易日动量在行业动量策略的表现上是存在显著差异的。这或许与投资者在交易周期上仍是习惯以自然月作为回溯时限有关。

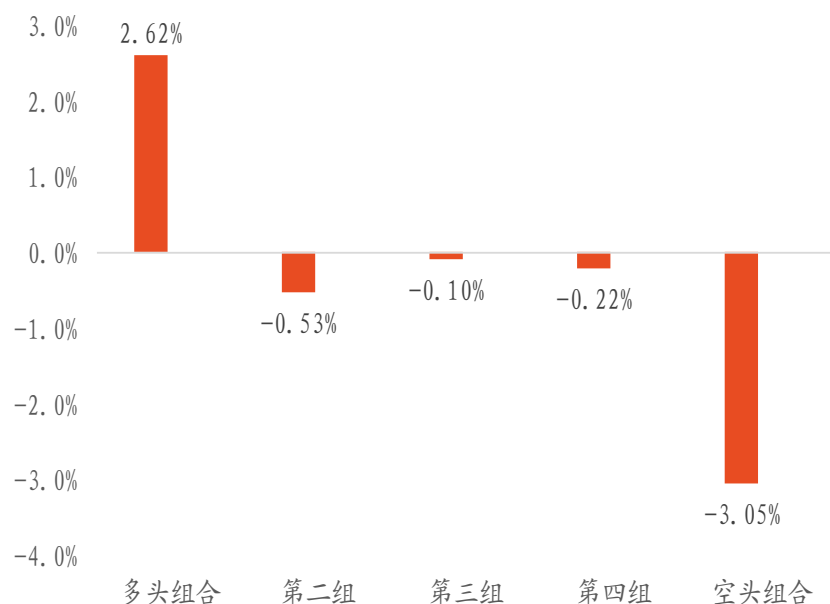
单一策略：行业动量(1个自然月)

IC测试结果

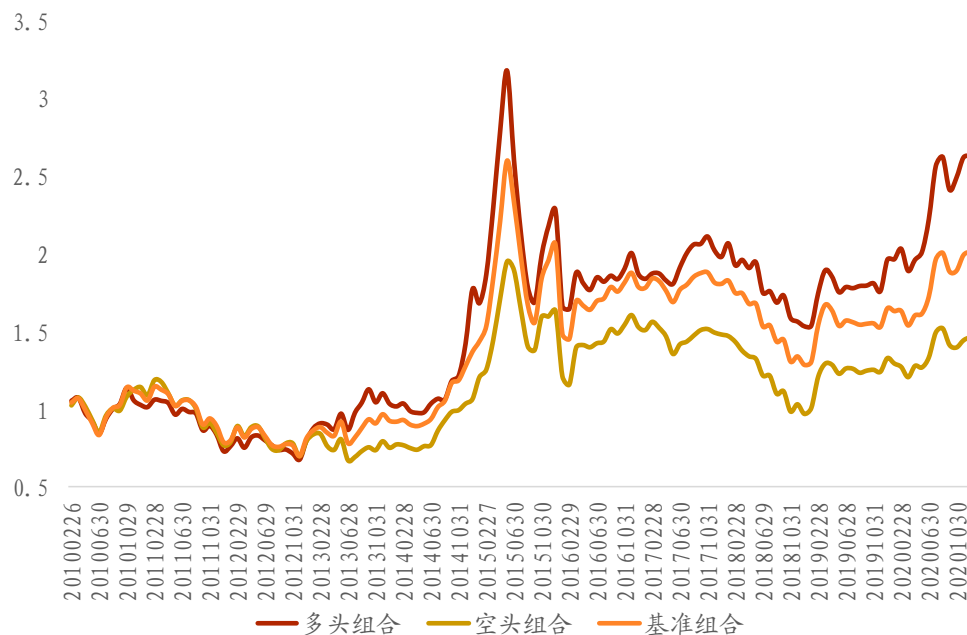
RankIC均值	ICIR	RankIC胜率	T-value	P-value
2.74%	0.09	58.78%	0.99	0.3241

数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心 测试区间：20100101-20201231

策略各组合年化超额收益率



策略多头和空头组合净值表现



数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20201231

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20201231

:

单一策略：行业动量(1个自然月)

1个月的行业动量策略是能够获得一定的超额收益的，但其轮动策略的整体表现并不稳定。

策略各组合风险收益表现

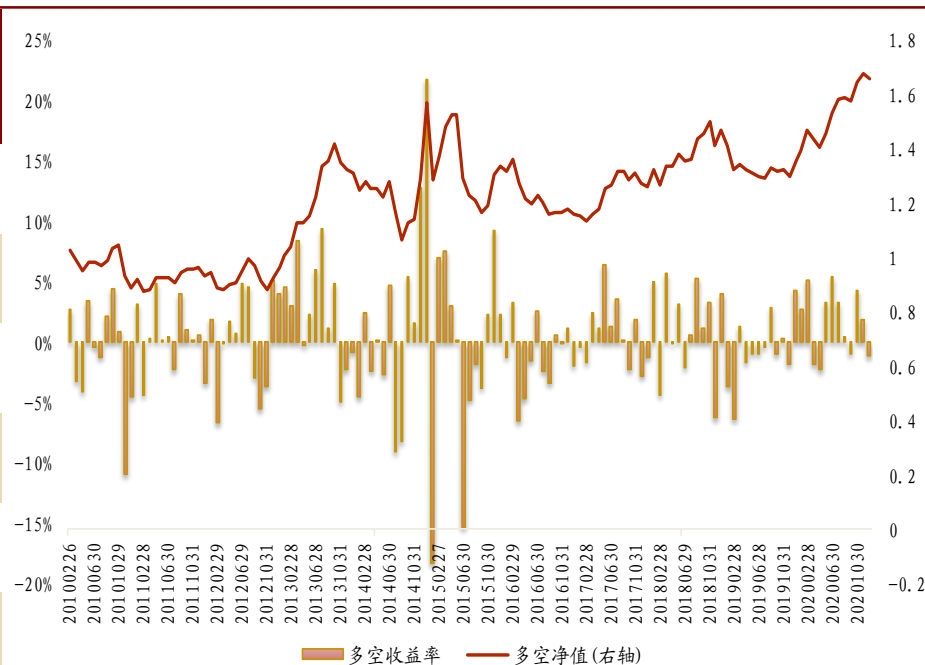
指标	多头组合	空头组合	基准组合	多空组合
总收益	187.30%	17.59%	101.92%	66.16%
年化收益	10.14%	1.49%	6.64%	4.76%
年化波动	28.40%	25.59%	25.72%	16.77%
最大回撤	56.41%	51.67%	50.55%	27.86%
月度胜率	57.25%	51.15%	55.73%	56.49%
Sharpe	0.36	0.06	0.26	0.28

数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20201231

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

策略多空组合收益及累计净值



数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20201231

:

单一策略：行业动量(12个自然月)

IC测试结果

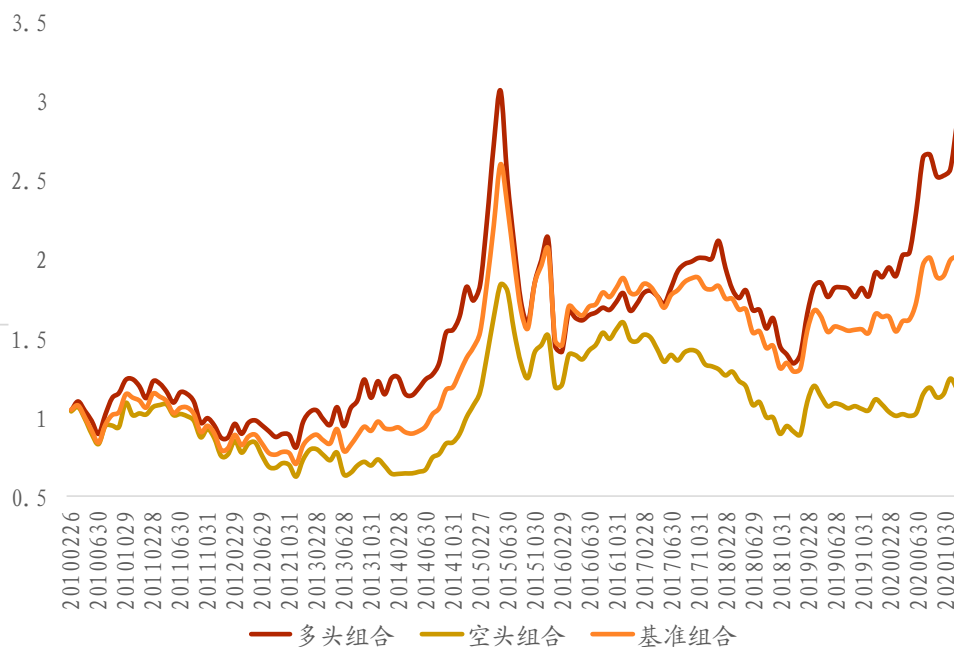
RankIC均值	ICIR	RankIC胜率	T-value	P-value
7.64%	0.23	59.54%	2.60	0.0104

数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心 测试区间：20100101-20201231

策略各组合年化超额收益率



策略多头和空头组合净值表现



数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20201231

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20201231

:

单一策略：行业动量(12个自然月)

12个月的行业动量的整体表现相较于1个月的行业动量要更加稳定。因此，后续我们在构建合成策略的时候，以12个月动量作为行业动量因子的代表。

策略各组合风险收益表现

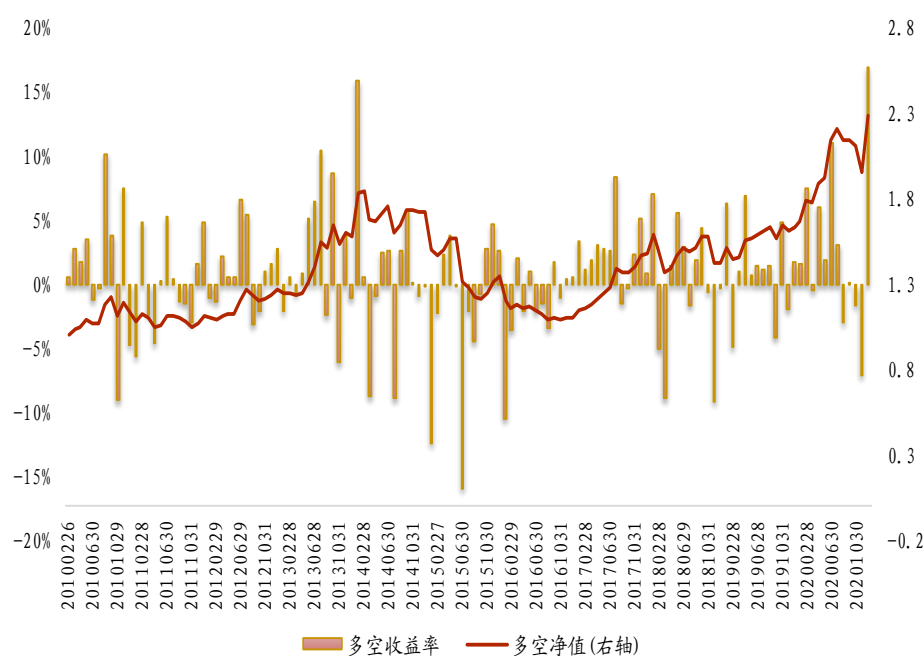
指标	多头组合	空头组合	基准组合	多空组合
总收益	187.30%	17.59%	101.92%	129.38%
年化收益	10.14%	1.49%	6.64%	7.89%
年化波动	28.40%	25.59%	25.72%	16.99%
最大回撤	56.41%	51.67%	50.55%	40.99%
月度胜率	57.25%	51.15%	55.73%	59.54%
Sharpe	0.36	0.06	0.26	0.46

数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20201231

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

策略多空组合收益及累计净值



数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20201231

:

单一策略：行业景气度

构建方法

20个财务指标明细说明

指标类别	财务指标	计算方式	正负指标	指标类别	财务指标	计算方式	正负指标
盈利能力	单季度. 每股收益EPS	同比增速的环比增长	正	成长能力	单季度. 营业利润合计	同比增速的环比增长	正
	单季度. 净资产收益率ROE	同比增速	正		单季度. 归属母公司股东的净利润合计	同比增速的环比增长	正
	单季度. 销售净利率	环比增速	正		单季度. 营业总收入合计	同比增速的环比增长	正
	单季度. 净利润率	环比增速	正		净利润合计	同比增速的环比增长	正
	净资产收益率ROE	同比增速	正		营业总收入合计	同比增速的环比增长	正
	销售净利率	环比增速	正	营运能力	固定资产周转率	环比增速	正
	成本费用利润率	环比增速	正		存货周转率	环比增速	正
	销售费用率	环比增速	负		应收账款周转率	环比增速	正
	财务费用率	环比增速	负		总资产周转率	环比增速	正
资产结构	资产负债率	同比增速	正	资产结构	流动负债	同比增速的环比增长	正

数据来源: Wind 招商证券研究与发展中心

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

单一策略：行业景气度

构建方法

获取数据

- 我们在每年的4月末、在8月末和10月末，分别根据当年的第一季度报、半年报和第三季度报得到的财务数据计算景气度。

去除噪音

- 基于财务指标对行业作景气判断。对财务数据在时间截面上增速大于过去时间序列上0.1个标准差的行业，我们认为该指标传递出景气信号，将该行业在该指标上记为1；将增速低于负0.1个标准差的行业，在该指标上记为-1；将增速介于正0.1一个标准差和负0.1个标准差的行业记为0。

合成指标

- 将每个时间截面上的20个处理过的财务指标进行加和，得到景气度指标。

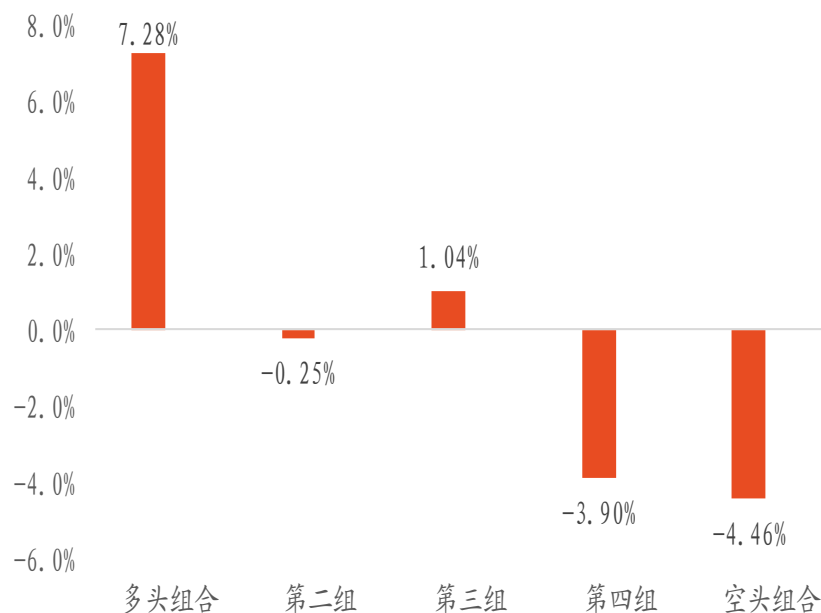
单一策略：行业景气度

IC测试结果

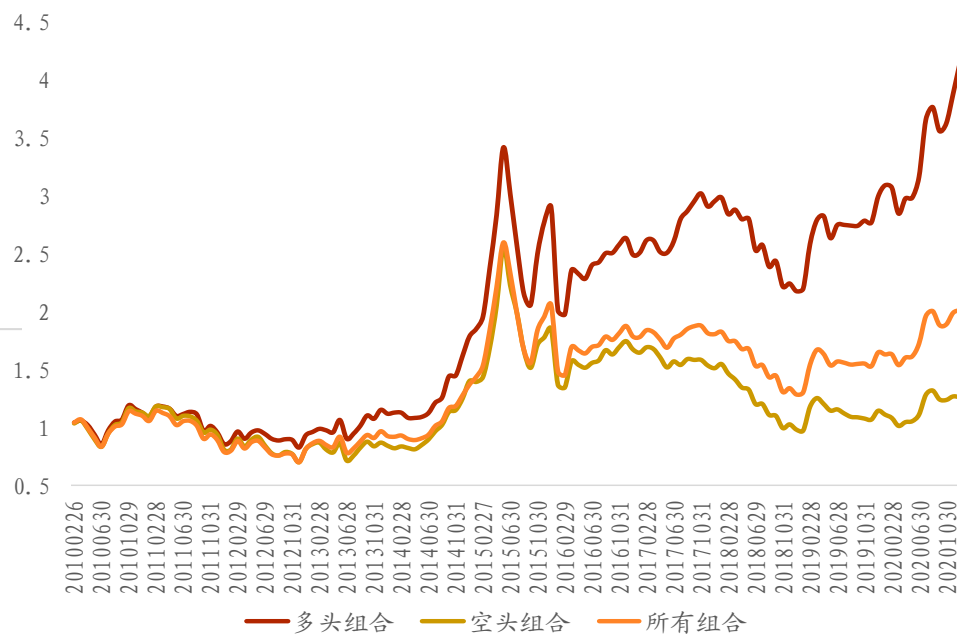
RankIC均值	ICIR	RankIC胜率	T-value	P-value
7.44%	0.38	67.94%	4.31	0.0000

数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心 测试区间：20100101-20201231

策略各组合年化超额收益率



策略多头和空头组合净值表现



数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20201231

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20201231

:

单一策略：行业景气度

基于行业景气度构建的轮动策略超额收益较为显著，且行业景气度策略在近几年的表现尤为出色。这也与近年来主动投资者所普遍采取的景气度投资理念大行其道有很大关系。

策略各组合风险收益表现

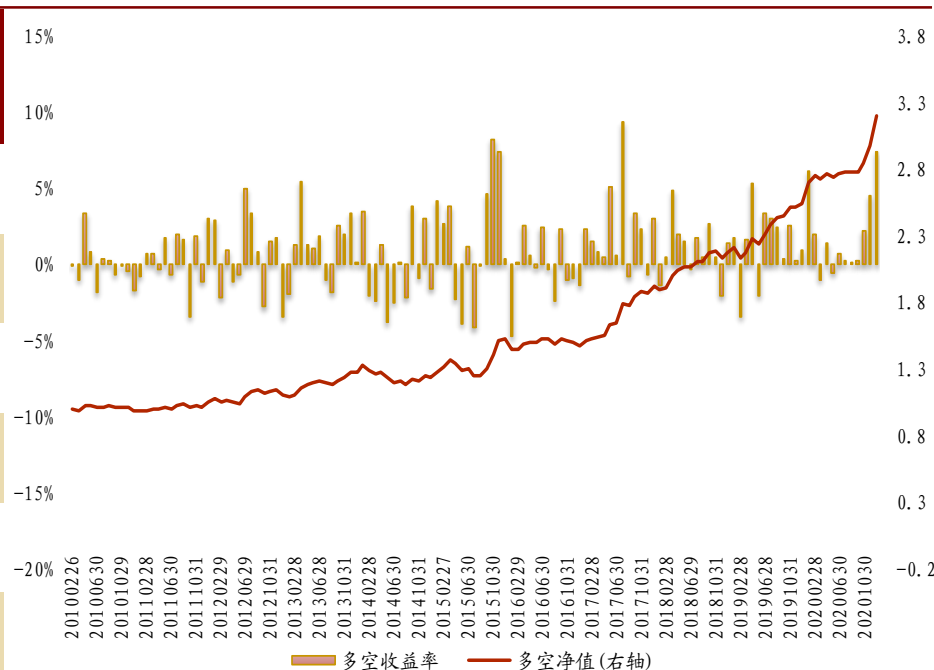
指标	多头组合	空头组合	基准组合	多空组合
总收益	315.50%	26.60%	101.92%	220.32%
年化收益	13.92%	2.18%	6.64%	11.24%
年化波动	26.91%	26.60%	25.72%	8.88%
最大回撤	42.35%	61.92%	50.55%	10.88%
月度胜率	60.31%	46.56%	55.73%	64.12%
Sharpe	0.52	0.08	0.26	1.27

数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20201231

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

策略多空组合收益及累计净值



数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20201231

:

单一策略：分析师预期

➤传统的合成方法：利用**市值加权**将个股的分析师一致预期因子合成为行业一致预期指标。

►我们从**盈利预测**和**投资评级**两个维度各选取了**3个**具有代表性的细分指标来构建行业分析师预期指标。

分析师一致预期指标细分指标

指标类别	具体指标	指标简称	计算方式
盈利预测	一致预期EPS的1个月变化率	EPS_FY1_R1M	一致预期EPS相对于1个月前的变化
	一致预期营业收入的1个月变化率	Sales_FY1_R1M	一致预期营业收入相对于1个月前的变化
	一致预期ROE的1个月变化率	ROE_FY1_R1M	一致预期ROE相对于1个月前的变化
投资评级	分析师综合评级的1个月变化率	Rating_R1M	分析师评级得分相对于1个月前的变化
	买入评级占比的1个月变化率	Buy_R1M	评级为买入的机构数占比相对于1个月前的变化
	评级调整的1个月变化率	Adjust_R1M	评级上调机构数占比减去评级下调机构数占比相对于1个月前的变化

单一策略：分析师预期

从下表所示IC测试结果可以看到，各指标的IC均值均大于3.0%，可见指标在行业层面上也显示出了一定的行业筛选能力。

分析师一致预期细分指标IC测试

指标	IC均值	IC_IR	IC胜率	T-value	P-value
EPS_FY1_R1M	4.15%	0.19	56.30%	2.17	0.0316
Sales_FY1_R1M	4.52%	0.22	62.96%	2.55	0.0118
ROE_FY1_R1M	4.34%	0.22	53.33%	2.55	0.0119
Rating_R1M	3.98%	0.23	60.74%	2.7	0.0079
Buy_R1M	3.81%	0.22	57.78%	2.61	0.0101
Ajust_R1M	3.55%	0.19	57.78%	2.22	0.0278

数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心 测试区间：20100101-20210430

单一策略：分析师预期

单指标的多空组合夏普比率大都在0.4-0.7之间；我们分别将盈利预测和综合评级两类指标中的细分指标进行等权合成。以期利用多指标复合的方法减小单一指标的波动，从而形成更为稳健的复合指标。

分析师预期明细指标多空组合结果统计

指标	EPS_FY1_R1M	Sales_FY1_R1M	ROE_FY1_R1M	Rating_R1M	Buy_R1M	Adjust_R1M
总收益	104.19%	124.75%	108.46%	44.96%	50.88%	78.13%
年化收益	6.55%	7.46%	6.74%	3.35%	3.72%	5.26%
年化波动	10.91%	11.17%	11.50%	8.48%	9.73%	9.50%
最大回撤	19.75%	13.77%	23.76%	22.19%	28.81%	11.19%
月度胜率	55.56%	60.74%	54.07%	57.78%	57.78%	56.30%
Shape	0.60	0.67	0.59	0.40	0.38	0.55

单一策略：分析师预期

- 我们将盈利相关的三个指标等权合成为盈利预测指标；将评级相关的三个指标等权合成为投资评级指标，将所有六个指标等权合成为复合指标，并对三个复合指标进行一个对比。
- 从IC测试结果来看，投资评级指标IC表现偏弱。

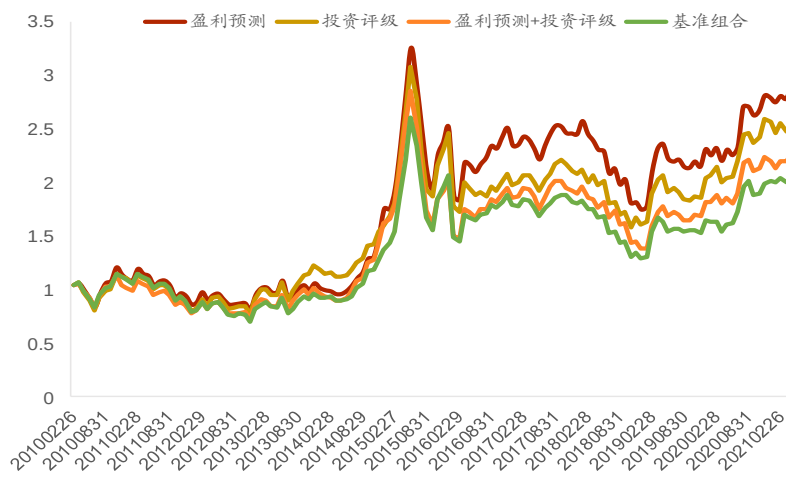
分析师预期明细指标IC测试

指标	RankIC均值	IC_IR	RankIC胜率	T-value	P-value
盈利预测	6.57%	0.29	58.52%	3.42	0.0008
投资评级	3.74%	0.22	61.48%	2.58	0.0109
复合指标	6.41%	0.33	64.44%	3.79	0.0002

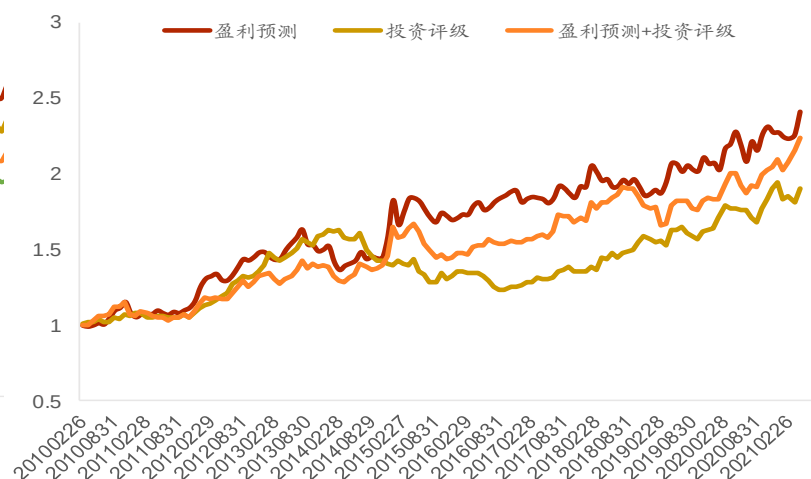
数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心 测试区间：20100101-20210430

单一策略：分析师预期

各分析师预期复合指标的多头组合净值



各分析师预期复合指标的多空组合净值



数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心 测试区间：20100101-20210430

各分析师预期复合指标收益统计

指标	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	月度胜率	Shape
盈利预测	189.46%	9.90%	25.91%	48.64%	54.07%	0.38
投资评级	158.30%	8.80%	25.89%	51.49%	57.04%	0.34
复合指标	127.34%	7.57%	25.54%	50.55%	54.81%	0.30
基准组合	102.16%	6.45%	25.36%	50.55%	55.56%	0.25

各分析师预期复合指标多空组合收益统计

指标	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	月度胜率	Shape
盈利预测	189.46%	9.90%	25.91%	48.64%	54.07%	0.38
投资评级	158.30%	8.80%	25.89%	51.49%	57.04%	0.34
复合指标	127.34%	7.57%	25.54%	50.55%	54.81%	0.30
基准组合	102.16%	6.45%	25.36%	50.55%	55.56%	0.25

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台 数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心 测试区间：20100101-20210430

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

单一策略：分析师预期

投资评级指标的缺陷

- 从分组测试结果中，我们发现两类预期指标的结合并没有达到效果的增强。
- 从实际意义上看，考虑到分析师对投资评级的调整通常没有对盈利预期调整这么频繁，往往会出现分析师调整了盈利预期，但是投资评级保持不变的情形。市值加权的投资评级指标在反映分析师对行业整体盈利前景时则可能会出现一些钝化。
- 因此，我们决定舍弃投资评级的相关指标，而直接利用盈利预测复合指标在行业轮动上做进一步的探索。

单一策略：分析师预期

传统合成方法的弊端——只见树木，不见森林

弊端一

- 部分一致预期值发生巨大变化的个股对整个行业的影响在一定程度上被放大。

弊端二

- 个股的分析师一致预期发生微小调整变化时，当其对应的市值较大时，也可能导致其行业层面上造成过大的影响。

单一策略：分析师预期

传统合成方法的改进

改进一

- 根据预期值变化的正负对个股来打分。一致预期上调记为1，下调记为-1。
通过打分淡化个股绝对变化水平，聚焦行业整体前景改善情况。

改进二

- 设定阈值1%。一致预期变化大于1%，记为1；小于-1%，记为-1；介于正负1%之间则记为0。通过设定微小阈值，过滤掉微小波动带来的影响。

单一策略：分析师预期

- 从下表所示IC测试结果可以看到，经过改进后的明细指标的IC表现均有所提升。
- 将明细指标经过改进后，再合成为新的复合指标，其IC均值达到8.07%，T统计量为4.37。

改进前后盈利预测指标IC测试

指标	IC均值	IC_IR	IC胜率	T-value	P-value
EPS_FY1_R1M	4.15%	0.19	56.30%	2.17	0.0316
EPS_FY1_R1M改进	7.04%	0.32	60.00%	3.70	0.0003
Sales_FY1_R1M	4.52%	0.22	62.96%	2.55	0.0118
Sales_FY1_R1M改进	6.29%	0.34	62.22%	3.96	0.0001
ROE_FY1_R1M	4.34%	0.22	53.33%	2.55	0.0119
ROE_FY1_R1M改进	5.94%	0.27	57.78%	3.19	0.0018
原始盈利预测合成指标	6.57%	0.29	58.52%	3.42	0.0008
改进后的盈利预测合成指标	8.07%	0.38	60.74%	4.37	0.0000

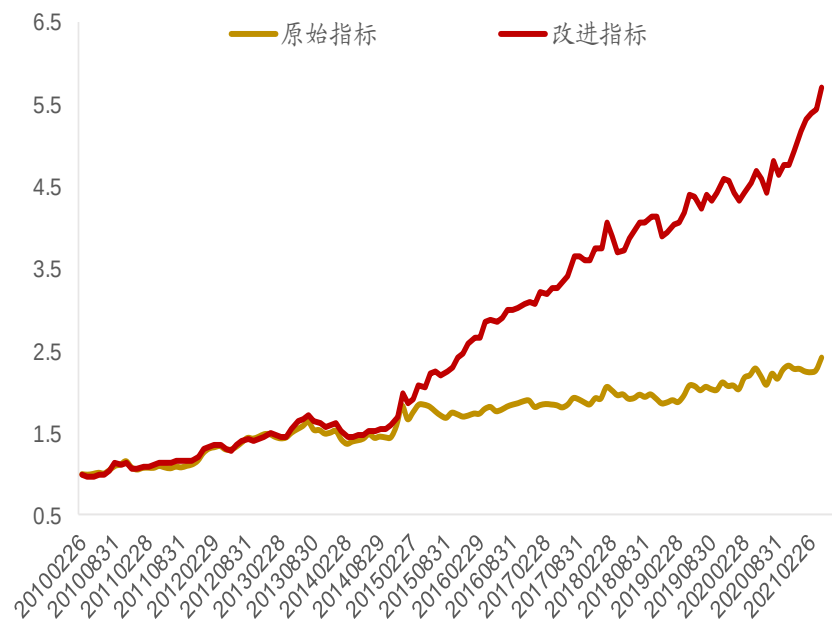
单一策略：分析师预期（买入评级/评级调整测试）

指标改进前后多头组合净值



数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20210430

指标改进前后多空组合净值



数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20210430

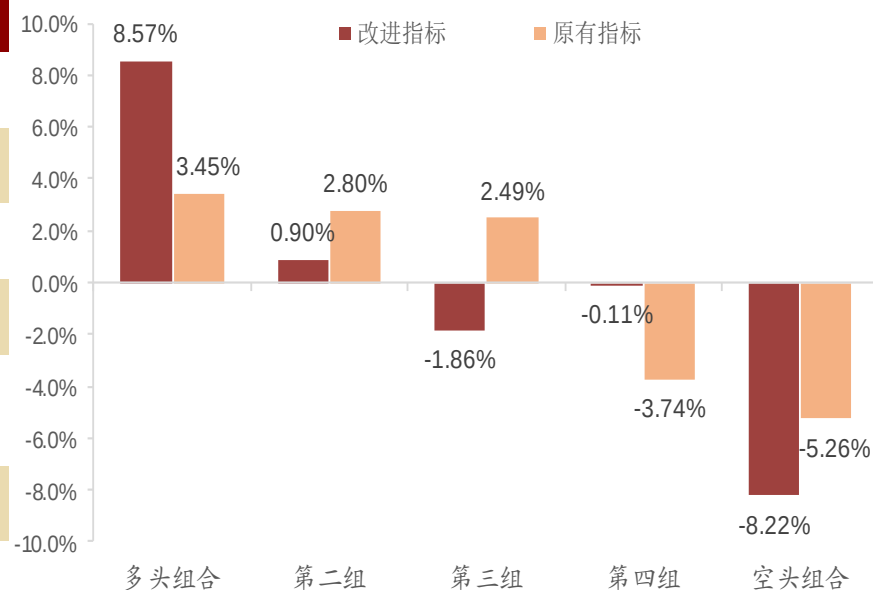
单一策略：分析师预期（买入评级/评级调整测试）

整体来看，新的合成方案能够在一定程度上更好地将个股维度的分析师盈利预测指标合成为行业层面的一致预期指标。

指标改进前后多头和多空组合结果统计

指标	类别	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	月度胜率	Shape
原始指标	多头	189.46%	9.90%	25.91%	46.34%	54.07%	0.38
	空头	14.31%	1.20%	25.05%	51.67%	51.11%	0.05
	多空	140.82%	8.12%	11.27%	16.35%	57.04%	0.72
改进指标	多头	383.05%	15.02%	26.75%	40.70%	56.30%	0.56
	空头	-18.18%	-1.77%	24.64%	63.39%	50.37%	-0.07
	多空	471.51%	16.75%	11.85%	15.22%	65.93%	1.41
基准	/	102.16%	6.45%	25.36%	50.55%	55.56%	0.25

指标改进后的超额收益统计



数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20210430

数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间：20100101-20210430

第三部分

□ 策略融合

✓ 多维度轮动策略构建

多维度行业轮动策略构建：相关性测试

从相关性来看，一致预期指标与动量的相关性为0.2808，与景气度的相关性为0.1667。动量与分析师预期的相关性，体现了以基本面为基础的分析师预期和以市场实际表现为基础的动量之间的相互印证。

相关性测试结果

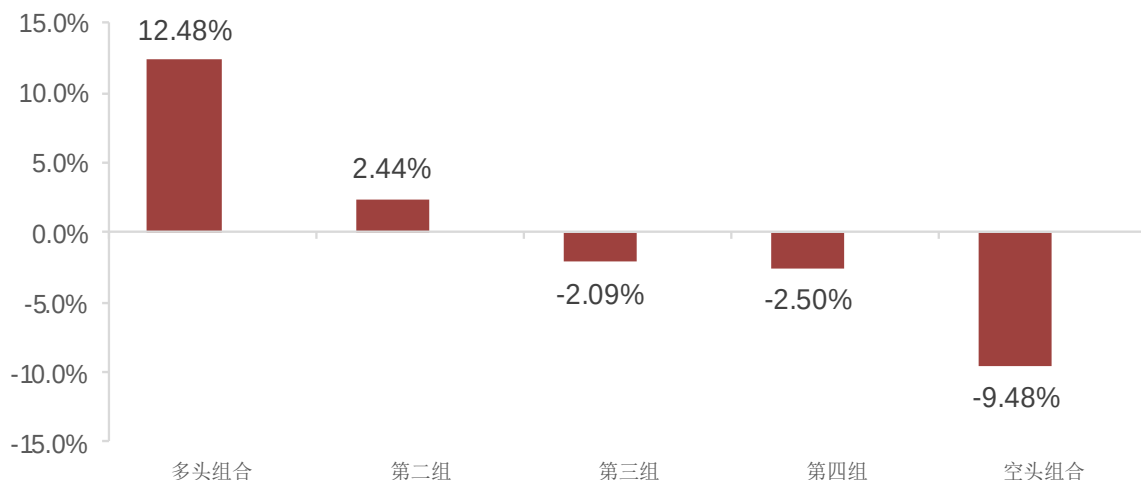
	景气度	一致预期	动量
景气度	1	0.1667	0.2004
一致预期	0.1667	1	0.2808
动量	0.2004	0.2808	1

数据来源：Wind, 招商证券研究与发展中心 测试区间：20100101-20210430

预期轮动策略表现

“预期共振”行业轮动模型年初至今行业多头组合收益 53.53%，基准收益 7.86%。八月份表现尤其亮眼，行业多头组合收益16.04%，基准收益6.00%。

分组年化超额收益



分组测试结果统计指标 数据来源: Wind, 招商证券研究与发展中心 测试区间: 20100101-20210831

统计指标	多头组合	第二组	第三组	第四组	空头组合	所有行业	多头/空头
总收益	668.07%	177.01%	69.53%	61.98%	-27.45%	113.24%	933.76%
年化收益	19.23%	9.19%	4.66%	4.25%	-2.73%	6.75%	22.32%
年化波动	26.83%	27.15%	26.62%	25.33%	24.17%	25.14%	13.10%
最大回撤	42.35%	48.93%	48.67%	54.75%	61.92%	50.55%	10.88%
月度胜率	60.43%	58.27%	53.96%	50.36%	47.48%	56.12%	68.35%
Shape Ratio	0.72	0.34	0.18	0.17	-0.11	0.27	1.70

“慧博资讯”

专业财经研究大数据平台

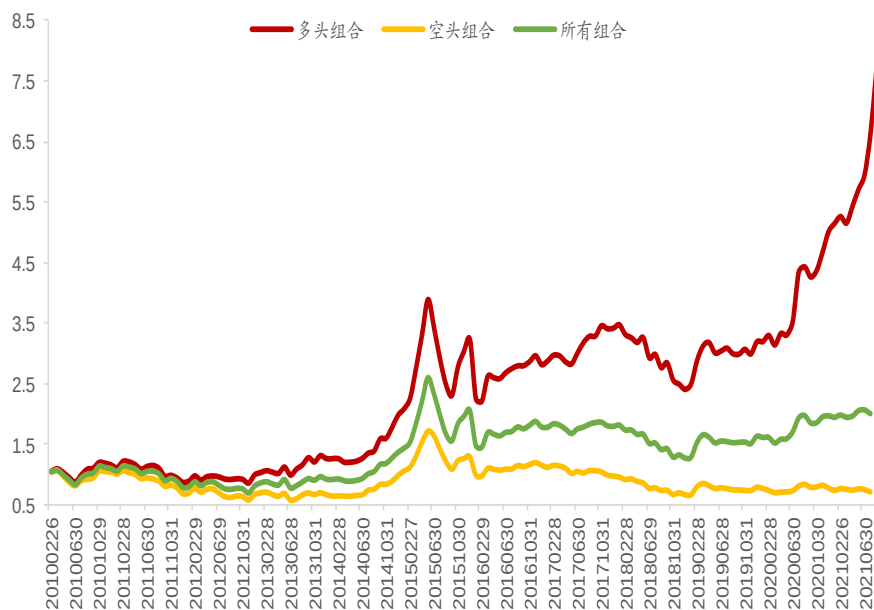


数据来源: Wind, 招商证券研究与发展中心

测试区间: 20100101-20210831

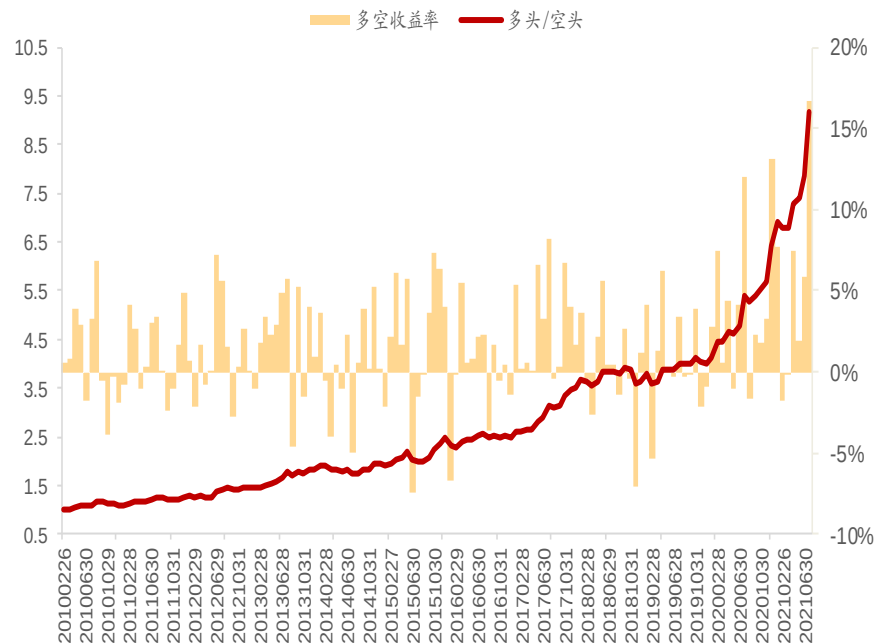
预期轮动策略表现

多头组合和空头组合净值



数据来源: Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间: 20100101-20210831

多空组合收益及累计净值



数据来源: Wind, 招商证券研究与发展中心
测试区间: 20100101-20210831

第四部分

□ 总结展望

✓ 总结与后续研究展望

总结与展望

总结

- 我们尝试从动量、景气度和分析师预期三个维度出发构建多维度的行业轮动策略。从因子合成的角度，三因子合成策略的效果相比于单个因子均有明显的提升。

展望

- 后续我们将进一步完善我们的行业轮动体系，并定期发布行业轮动策略的结果，也请各位投资者继续关注我们的后续研究！

风险提示

本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析，当市场环境变化时，存在模型失效风险。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

任瞳：首席分析师，定量研究团队负责人，管理学硕士，17年证券研究经验，2010年、2015年、2016、2017年新财富最佳分析师。在量化选股择时、基金研究以及衍生品投资方面均有深入独到的见解。

周靖明：高级量化分析师，武汉大学金融工程硕士，6年量化策略研究开发经验。研究方向是量化选股与创新基金产品研究，在多因子选股，SmartBeta产品等方面有长期深入的研究。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起6个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起6个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

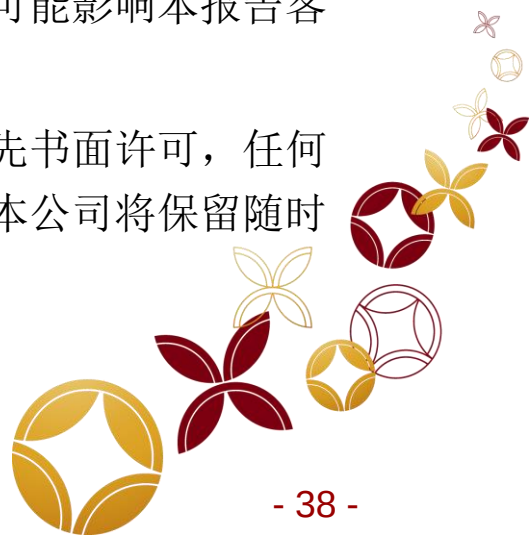
中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。





感谢您宝贵的时间
Thank You

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>